

Chapter 2: ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น (Part 2)

สรุปเนื้อหา — อ.ดร.ณรรณ ปรชาติไชย Department of Statistics, Faculty of Science, KKU

1. ตัวแปรสุ่มและค่าคาดหวัง

ตัวแปรสุ่ม (Random Variable) คือตัวแปรที่มีค่าเป็นตัวเลขซึ่งได้จากผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง (discrete) และชนิดต่อเนื่อง (continuous) **การแจกแจงความน่าจะเป็น** คือ การแสดงค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่ม คู่กับความน่าจะเป็นของแต่ละค่า

ค่าคาดหวัง (Expected value):

$$\mu = E(X) = \sum x P(X=x)$$

ความแปรปรวน (Variance):

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD):

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

2. การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง (Discrete)

• เอกรูป (Discrete Uniform)

เกิดจากการทดลองสุ่มที่มีผลลัพธ์ตั้งแต่ 2 ค่าขึ้นไป โดยแต่ละค่ามีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กัน

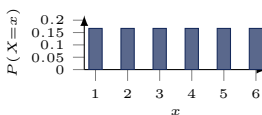
$$P(X=x) = \frac{1}{k}, \quad x = x_1, x_2, \dots, x_k$$
$$\mu = \frac{\sum x_i}{k}, \quad \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{k}$$

ตัวอย่าง 1: หอดลูกเต๋ายี่สิบ 1 ลูก 1 ครั้ง ให้ X แทนแต้มที่หงาย จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋ายี่สิบจะหงายหน้าอย่างมากที่สุด 4 แต้ม

แนวคิด: ผลลัพธ์มีได้ 6 ค่า (1-6) และลูกเต๋ายี่สิบตรงแต่ละค่าจึงมีโอกาสเกิดเท่ากัน → ตรงนิยามการแจกแจงเอกรูป

$$X = 1, \dots, 6, n(S) = 6, P(X=x) = \frac{1}{6}$$

ต้องการ $P(X \leq 4) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4)$
 $= 4 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{2}{3} \approx 0.6667$



• แบร์นูลลี (Bernoulli)

ได้จากการทดลองสุ่มที่มีผลลัพธ์เพียง 2 อย่าง คือ ความสำเร็จ (Success) และความไม่สำเร็จ (Failure)

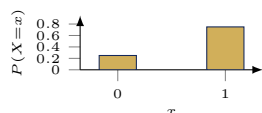
$$P(X=x) = p^x q^{1-x}, \quad x = 0, 1; \quad q = 1 - p$$
$$\mu = p, \quad \sigma^2 = pq$$

ตัวอย่าง 2: นักบาสเกตบอลทีมชาติโยนห่วงหวัดร้อยละ 75 จงหาความน่าจะเป็นที่เขาจะโยนไม่ลงห่วง

แนวคิด: โยนเพียงครั้งเดียว ผลลัพธ์มีเพียง 2 อย่าง (ลง/ไม่ลง) → ตรงนิยามแบร์นูลลี (ถ้าโยนหลายครั้งอิสระกัน จะกลายเป็นทวินาม)

$$p = 0.75 \text{ (ลงห่วง)}, q = 1 - 0.75 = 0.25 \text{ (ไม่ลงห่วง)}$$

ต้องการ $P(X=0) = q = 0.25$



• ทวินาม (Binomial)

ทดลองสุ่ม n ครั้งเหมือนกัน แต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน มีผลลัพธ์ 2 อย่าง (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) และ p คงที่ทุกครั้ง

$$P(X=x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$
$$\mu = np, \quad \sigma^2 = npq$$

วิธีอ่านตาราง: ตารางที่ I ให้ค่าสะสม $P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x P(X=k)$

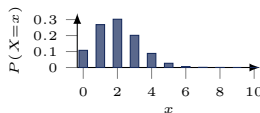
- เลือกตารางที่ตรงกับค่า n
 - หาแถวที่ตรงกับค่า x (คอลัมน์ซ้ายสุด)
 - หาคอลัมน์ที่ตรงกับค่า p (หัวตาราง)
 - ค่าตรงจุดตัดคือ $P(X \leq x)$
 - $P(X=x) = P(X \leq x) - P(X \leq x-1)$
 - $P(X \geq x) = 1 - P(X \leq x-1)$
 - $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1)$
- หรือใช้ Excel: BINOM.DIST(x, n, p, cum.)

ตัวอย่าง 3: ช้อสอบปรนัย 10 ข้อ แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก คำตอบถูก 1 ข้อ จงหา ก) $P(\text{ตอบถูกอย่างมาก 6 ข้อ})$ ข) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนข้อที่ตอบถูก

แนวคิด: ทำซ้ำ 10 ครั้งเหมือนกัน (10 ข้อ) แต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน มีผล 2 อย่าง (ถูก/ผิด) และ p คงที่ทุกครั้ง → ครบ 4 เงื่อนไขของทวินาม

$$n = 10, p = \frac{1}{5} = 0.2$$

ก) ต้องการ $P(X \leq 6)$: จากตาราง I แถว $x=6$ คอลัมน์ $p=0.20$
 $P(X \leq 6) = 0.9991$
ข) $\mu = np = 10(0.2) = 2$
 $\sigma^2 = npq = 10(0.2)(0.8) = 1.6$
 $\sigma = \sqrt{1.6} \approx 1.2649$



• ไฮเพอร์จีโอเมตริก (Hypergeometric)

สิ่งของทั้งหมด N สิ่ง แบ่งเป็นกลุ่มที่สนใจ M สิ่ง และกลุ่มที่ไม่สนใจ $N-M$ สิ่ง สุ่มตัวอย่าง n สิ่งแบบไม่ใส่คืน

$$P(X=x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$
$$\mu = \frac{nM}{N}, \quad \sigma^2 = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

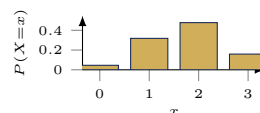
Excel: HYPGEOM.DIST(x, n, M, N, cum.)

ตัวอย่าง 4: พนักงานบริหาร 12 คน (หญิง 7, ชาย 5) สุ่มเลือก 3 คนพร้อมกัน จงหา ก) $P(\text{เป็นหญิงทั้ง 3 คน})$ ข) $P(\text{เป็นหญิงอย่างมาก 1 คน})$

แนวคิด: สุ่มจากประชากรจำกัด (12 คน) แบบไม่ใส่คืน (เลือกพร้อมกันทีเดียว) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (หญิง/ชาย) → ต่างจากทวินามตรงที่สัดส่วนเปลี่ยนหลังเลือกแต่ละคน จึงต้องใช้ไฮเพอร์จีโอเมตริก

$$N=12, M=7, n=3$$

ก) $P(X=3) = \frac{\binom{7}{3} \binom{5}{0}}{\binom{12}{3}} = \frac{35(1)}{220} = 0.1591$
ข) $P(X \leq 1) = P(0) + P(1)$
 $= \frac{\binom{7}{0} \binom{5}{3}}{\binom{12}{3}} + \frac{\binom{7}{1} \binom{5}{2}}{\binom{12}{3}}$
 $= \frac{1}{220} + \frac{21}{220} = 0.0455 + 0.3182 = 0.3636$



• ปัวซอง (Poisson)

จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลา/ขอบเขตหนึ่ง โดยเหตุการณ์เป็นอิสระกัน เกิดขึ้นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และในช่วงสั้น ๆ ความน่าจะเป็นของการเกิดมีค่าน้อย

$$P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$
$$\mu = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda$$

วิธีอ่านตาราง: ตารางที่ II ให้ค่าสะสม $P(X \leq x)$ เช่นเดียวกับตาราง I แต่ใช้ λ แทน p เป็นหัวคอลัมน์

- หาคอลัมน์ที่ตรงกับค่า λ
- หาแถวที่ตรงกับค่า x
- ค่าตรงจุดตัดคือ $P(X \leq x)$
- ใช้กฎเดียวกับตาราง I ในการหา $P(X=x), P(X \geq x), P(a \leq X \leq b)$

หรือใช้ Excel: POISSON.DIST(x, λ, cum.)

ตัวอย่าง 5: ถนนในเขตปริมณฑลมีรถวิ่งผ่านเฉลี่ยชั่วโมงละ 24 คัน จงหา $P(\text{รถวิ่งผ่านอย่างมาก 30 คัน ใน 1 ชม.})$

แนวคิด: นับจำนวนครั้งที่เหตุการณ์เกิด (รถผ่าน) ในช่วงเวลาหนึ่ง (1 ชม.) โดยไม่มี n ตามตัวแบบทวินาม และแต่ละเหตุการณ์เป็นอิสระกัน → ตรงนิยามปัวซอง

$$X = \text{จำนวนรถที่วิ่งผ่านใน 1 ชม.}, \lambda = 24$$

ต้องการ $P(X \leq 30)$: จากตาราง II แถว $x=30$ คอลัมน์ $\lambda=24$
 $P(X \leq 30) = 0.9042$

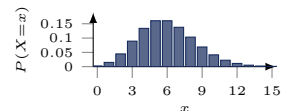
ตัวอย่าง 6 (ทวินาม → ปัวซอง): ความน่าจะเป็นที่คนแต่ละคนตาบอดสี = 0.001 สุ่มคน 1,000 คน จงหา $P(\text{ตาบอดสีอย่างมาก 5 คน})$

แนวคิด: จริง ๆ เป็นทวินาม ($n=1000, p=0.001$) แต่ n มาก และ p น้อยมาก (เหตุการณ์หายาก) การคำนวณ $\binom{1000}{x}$ ยุ่งยากเกินไป จึงประมาณด้วยปัวซองแทน ($\lambda=np$) เพื่อคำนวณง่ายขึ้น

$$n=1000 \text{ มาก}, p=0.001 \text{ น้อย} \Rightarrow \text{ประมาณด้วยปัวซอง}$$
$$\lambda = np = 1000(0.001) = 1$$

ต้องการ $P(X \leq 5)$: จากตาราง II ที่ $\lambda=1.00$
 $P(X \leq 5) = 0.9994$

กราฟด้านล่างแสดงรูปทรงทั่วไปของการแจกแจงปัวซอง ($\lambda = 6$)



3. การแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดต่อเนื่อง (Continuous)

• ปกติ (Normal Distribution)

ใช้กับข้อมูลมาตรวัดอันตรภาค (interval) และอัตราส่วน (ratio) เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก คะแนนสอบ รายได้ เส้นโค้งรูประฆังคว่ำ สมมาตรรอบค่าเฉลี่ย พื้นที่ใต้โค้งทั้งหมด = 1

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

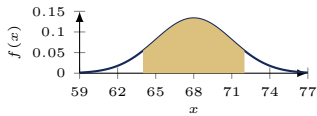
พารามิเตอร์: μ (ค่าเฉลี่ย), σ^2 (ความแปรปรวน)

ตัวอย่าง: น้ำหนักมะเขือเทศ 300 ผล แจกแจงปกติ $\mu = 68$ กรัม, $\sigma = 3$ กรัม จงหา ก) ร้อยละของมะเขือเทศที่มีน้ำหนัก 64-72 กรัม ข) จำนวนผลที่คาดว่าจะมีน้ำหนักช่วงนี้

แนวคิด: นำหน้าเป็นข้อมูลต่อเนื่อง (วัดค่าได้ละเอียด ไม่ใช่การนับจำนวนครั้ง) และโจทย์ระบุว่า “มีการแจกแจงปกติ” อยู่แล้ว → ใช้การแจกแจงปกติ แปลงเป็น Z เพื่อเปิดตาราง III

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}; Z_1 = \frac{64 - 68}{3} = -1.33, Z_2 = \frac{72 - 68}{3} = 1.33$$
$$P(64 < X < 72) = P(-1.33 < Z < 1.33)$$
$$= P(Z < 1.33) - P(Z < -1.33)$$
$$= 0.9082 - 0.0918 = 0.8164 \Rightarrow 81.64\%$$

ข) $300 \times 0.8164 \approx 245$ ผล



• ปกติมาตรฐาน (Standard Normal)

ถ้า Z มีการแจกแจงแบบปกติที่ $\mu_Z = 0, \sigma_Z^2 = 1$ เรียกว่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$
$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

วิธีอ่านตาราง: ตารางที่ III ให้พื้นที่ใต้โค้งทางซ้ายของ z คือ $P(Z < z)$

- แยกค่า z เป็นตำแหน่งจุดทศนิยมที่ 1 (แถว) กับตำแหน่งที่ 2 (คอลัมน์) เช่น $z=1.96 \rightarrow$ แถว 1.9 คอลัมน์ 0.06
- ตารางแยกฝั่ง z ลบ (ค่าน้อยกว่า 0) และฝั่ง z บวก
- ค่าตรงจุดตัดแถว-คอลัมน์ คือ $P(Z < z)$
- ถ้าทราบพื้นที่(ความน่าจะเป็น) และต้องการหา z ให้ทำย้อนกลับ: ค้นหาตัวเลขในตารางที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่กำหนด แล้วอ่านแถว/คอลัมน์นั้นย้อนกลับเป็นค่า z

สูตรที่ใช้อยู่: $P(Z > z) = 1 - P(Z < z), P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$

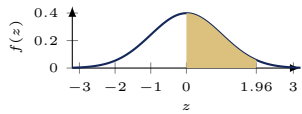
ตัวอย่าง (อ่านตารางแบบตรง): จงหา $P(0 < Z < 1.96)$

$$P(0 < Z < 1.96) = P(Z < 1.96) - P(Z < 0)$$
$$= 0.975 - 0.5 = 0.475$$

ตัวอย่าง (อ่านตารางแบบย้อนกลับ): ถ้าทราบว่า $P(Z < z) = 0.7734$ จงหาค่า z

ค้นหา 0.7734 ในตาราง III $\rightarrow$ อยู่แถว 0.7 คอลัมน์ 0.05 ดังนั้น $z = 0.75$

อีกตัวอย่าง: ถ้า $P(Z < z) = 0.9850 \Rightarrow z = 2.17$ (แถว 2.1 คอลัมน์ 0.07)



• การประมาณค่าด้วยโค้งปกติ

เนื่องจากการเป็นการประมาณการแจกแจงชนิดไม่ต่อเนื่อง ด้วยการแจกแจงชนิดต่อเนื่อง จึงต้องปรับค่า X ด้วยการบวก/ลบ 0.5 เรียกว่า “การปรับเพื่อให้ต่อเนื่อง” (Correction for continuity)

ทวินาม $\rightarrow$ ปกติ (เมื่อ n มาก):
 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu = np, \sigma^2 = npq$

ปัวซอง $\rightarrow$ ปกติ (เมื่อ λ มาก):
 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda$

ตัวอย่าง: รายงานวิจัยพบว่าร้อยละ 60 ของคนไทยสายตาสั้น สุ่มตัวอย่าง 100 คน จงหา ก) $P(\text{คนไทย } 50 \text{ คนสายตาสั้น})$ ข) $P(\text{คนไทยมากกว่า } 70 \text{ คนสายตาสั้น})$

แนวคิด: จริง ๆ เป็นทวินาม ($n=100, p=0.6$) แต่ n มากพอ ($np=60 \geq 5$ และ $nq=40 \geq 5$) การคำนวณ $\binom{100}{x}$ ยุ่งยาก จึงประมาณด้วยโค้งปกติแทน และต้องปรับต่อเนื่อง (± 0.5) เพราะใช้โค้งต่อเนื่องแทนค่าที่นับเป็นจำนวนเต็ม

$$\mu = np = 100(0.6) = 60$$
$$\sigma^2 = npq = 100(0.6)(0.4) = 24, \sigma = \sqrt{24} \approx 4.899$$

ก) $P(X=50) \approx P(49.5 < X < 50.5)$

$$Z_1 = \frac{49.5-60}{4.899} = -2.14, Z_2 = \frac{50.5-60}{4.899} = -1.94$$
$$= P(Z < -1.94) - P(Z < -2.14)$$
$$= 0.0262 - 0.0162 = 0.0100$$

ข) $P(X > 70) \approx P(X > 70.5)$

$$Z = \frac{70.5-60}{4.899} = 2.14$$
$$P(Z > 2.14) = 1 - 0.9838 = 0.0162$$

ตัวอย่าง: ตู้ ATM มีลูกค้าเฉลี่ย 35 คนต่อชั่วโมง ปิดซ่อม 1 ชั่วโมง จงหา ก) $P(\text{ลูกค้ามาใช้บริการ } 40-50 \text{ คน})$ ข) $P(\text{ลูกค้ามาใช้บริการน้อยกว่า } 40 \text{ คน})$

แนวคิด: จริง ๆ เป็นปัวซอง (นับจำนวนลูกค้าในช่วงเวลา, $\lambda=35$) แต่ λ มากพอจึงประมาณด้วยโค้งปกติแทนเพื่อคำนวณง่ายขึ้น ต้องปรับต่อเนื่องเช่นกัน

$$\mu = \lambda = 35, \sigma^2 = \lambda = 35, \sigma = \sqrt{35} \approx 5.916$$

ก) $P(40 \leq X \leq 50) \approx P(39.5 < X < 50.5)$

$$Z_1 = \frac{39.5-35}{5.916} = 0.76, Z_2 = \frac{50.5-35}{5.916} = 2.62$$
$$= P(Z < 2.62) - P(Z < 0.76) = 0.9956 - 0.7764 = 0.2192$$

ข) $P(X < 40) \approx P(X < 39.5)$

$$Z = \frac{39.5-35}{5.916} = 0.76$$
$$P(Z < 0.76) = 0.7764$$

• ทวินาม $\rightarrow$ ปัวซอง

เมื่อ $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$ และ $np = \lambda$ คงที่:

$$b(x; n, p) \approx f(x; \lambda), \lambda = np$$

(ดูตัวอย่าง 6 ในหัวข้อปัวซองด้านซ้าย)

4. ตารางอ้างอิงฟังก์ชัน Excel

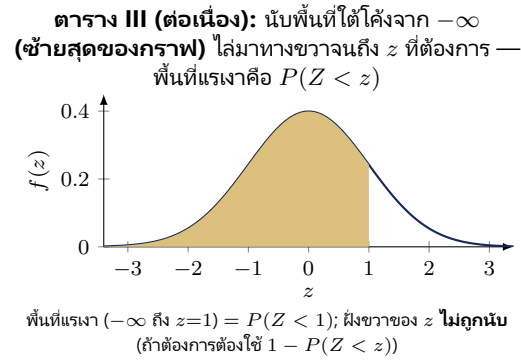
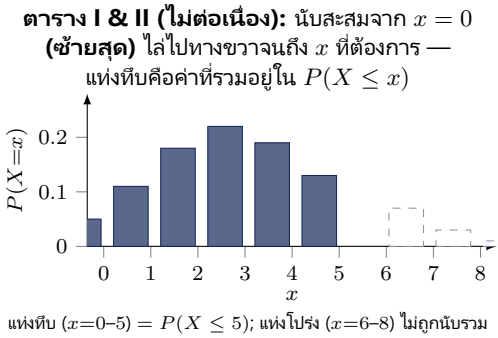
ทวินาม	BINOM.DIST (x,n,p,cum.)
ไฮเพอร์จีโอเมตริก	HYPGEOM.DIST (x,n,M,N,cum.)
ปัวซอง	POISSON.DIST (x,λ,cum.)

ตารางความน่าจะเป็น: ตาราง I = ทวินาม, ตาราง II = ปัวซอง, ตาราง III = ปกติมาตรฐาน — ทั้งสามตารางให้ค่าความน่าจะเป็นสะสม (cumulative) และอ่านด้วยวิธีตัดแถว-คอลัมน์แบบเดียวกัน

หมายเหตุ: เอกรูป,แบร์นูลลี,ไฮเพอร์จีโอเมตริก **ไม่มีเลขตาราง** เพราะเอกรูป/แบร์นูลลีคำนวณตรงจากสูตรง่าย ๆ ได้เลย ส่วนไฮเพอร์จีโอเมตริก มีพารามิเตอร์ 3 ตัว (N, M, n) จึงพิมพ์เป็นตารางตายตัวครอบคลุมไม่ได้ ต้องใช้สูตรหรือ Excel แทน

5. ภาคผนวก: ค่าจริงจากตาราง

ตารางนับสะสมจากฝั่งไหน?



ตาราง I: ทวินามสะสม $P(X \leq x)$ ($n=10$)

$x \backslash p$	.10	.20	.25	.30	.40	.50
0	.3487	.1074	.0563	.0282	.0060	.0010
1	.7361	.3758	.2440	.1493	.0464	.0107
2	.9298	.6778	.5256	.3828	.1673	.0547
3	.9872	.8791	.7759	.6496	.3823	.1719
4	.9984	.9672	.9219	.8497	.6331	.3770
5	.9999	.9936	.9803	.9527	.8338	.6230
6	1.000	.9991	.9965	.9894	.9452	.8281
7	1.000	.9999	.9996	.9984	.9877	.9453
8	1.000	1.000	1.000	.9999	.9983	.9893
9	1.000	1.000	1.000	1.000	.9999	.9990

เช่น ตัวอย่าง 3: $x=6, p=.20 \Rightarrow P(X \leq 6)=.9991$

ตาราง II: บัวลัสซงสะสม $P(X \leq x)$

$x \backslash \lambda$	.90	.95	1.00	1.10	1.20
0	.4066	.3867	.3679	.3329	.3012
1	.7725	.7541	.7358	.6990	.6626
2	.9371	.9287	.9197	.9004	.8795
3	.9865	.9839	.9810	.9743	.9662
4	.9977	.9971	.9963	.9946	.9923
5	.9997	.9995	.9994	.9990	.9985

เช่น ตัวอย่าง 6: $x=5, \lambda=1.00 \Rightarrow P(X \leq 5)=.9994$

หมายเหตุ: $\lambda=24$ (ตัวอย่าง 5) เกินช่วงตารางมาตรฐานที่พิมพ์ในหนังสือ (ซึ่งมักมีถึงราว $\lambda \approx 2$) จึงคำนวณด้วย Excel/ซอฟต์แวร์แทน — ค่ารอบ $x=30$ ที่คำนวณได้คือ:

x	29	30	31
$P(X \leq x)$	.8679	.9042	.9322

ตาราง III: ปกติมาตรฐาน $P(Z < z)$ (ด้าน $z \geq 0$; ด้าน $z < 0$ ใช้สมมาตร $P(Z < -z) = 1 - P(Z < z)$)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990

ตัวเลขที่ **ตัวหนา** คือค่าที่ใช้ในตัวอย่างต่าง ๆ ของเอกสารนี้ (เช่น $z=0.75 \rightarrow .7734, z=1.33 \rightarrow .9082, z=1.96 \rightarrow .9750, z=2.14 \rightarrow .9838, z=2.17 \rightarrow .9850, z=2.62 \rightarrow .9956$)